

潜水游戏_装备系统策划案

版本控制

序号	版本	主要修改内容	日期
1	1.0	创建文档：整合装备架构与选择界面， UI 布局、交互、奖励与红点规则	2026.3.5

目录

- 目录.....2
- 一、设计目的4
- 二、系统组成及功能概述4
 - 2.1 装备系统核心构成.....4
 - 2.2 装备界面功能.....5
- 三、功能入口6
- 四、装备选择界面详细功能.....6
 - 4.1 界面 UI 布局6
 - 4.2 装备分类展示.....8
 - 4.2.1 固定装备8
 - 4.2.2 选用装备8
 - 4.3 装备状态显示.....9
 - 4.5 装备操作.....10
 - 4.6 重量与浮力机制初稿.....12
- 五、装备获取与奖励规则13
 - 5.1 获取途径.....13
 - 5.2 奖励领取.....14
- 六、小红点规则.....14
- 七、技术实现.....14
 - 7.1 脚本结构.....14

7.2 脚本间的关系	16
7.3 其它系统功能交互规则	17
八、素材需求	17
九、未来可能拓展的内容	17
十、游戏说明	18
10.1 游戏概述	18
10.1.1 基础信息	18
10.2 灵感来源	18
10.3 核心玩法	19
10.3 思考与困难	20
10.3.1 系统构成的构思	20
10.3.2 困难	22

一、设计目的

- (1)引导玩家根据潜水任务的深度、水温、任务类型搭配最优装备
- (2)鼓励玩家探索深海、完成任务解锁高级装备
- (3)鼓励玩家通过游戏内货币、成就购买与升级装备，提升养成动力
- (4)提供清晰直观的装备管理界面，降低操作成本

二、系统组成及功能概述

2.1 装备系统核心构成

装备分为固定装备与选用装备，搭配重量 / 浮力机制。

固定装备：电子手表（按 B 开关，显示 CO₂、氮麻醉、寒冷、生命值等 debuff）

选用装备：按部位分为头部、躯干、脚部、手部，各部位的部分装备拥有重量、价格、性能、特殊效果。通用描述词条包括：名称、类别、描述。以高压气瓶为例，其词条包括：装备图片、高压气瓶、躯干-气瓶、XXX \$、{总容量：XXX L [氧气 X%、二氧化碳 Y%、氮气 Z%、氦气 N%]、供气量：XXX L/分钟、浮力：xxx}、XXX kg、“一个可靠的气瓶，支持潜水员下潜到更深的水域”、已装备/未装备。

重量机制：装备界面左下角实时显示总重量 + 浮力状态，影响移动、浮沉

重量显示：左侧角色模型下方两端数据，分别显示装备总重(kg)和浮力情况。

三、功能入口

装备系统入口：1.玩家操控角色正常移动时，按 C 键打开装备界面。2.按 ESC 暂停并点击装备图标。

界面切换：进入后默认显示当前穿戴装备界面，可通过人物模型两侧部位按钮切换装备种类选择。当玩家打开手环或查看其它装备功能页(比如电子地图)时，按 c 自动关闭当前页并显示装备页面。当显示装备页面时，按 C 或点击右上角关闭按钮关闭装备页面。

四、装备选择界面详细功能

4.1 界面 UI 布局

左侧：角色潜水模型占位符，实时展示穿戴效果；底部显示总重量、浮力、当前 debuff 适配度

右侧：装备栏，按头部、躯干、脚部、手部标签页分类

右下角：一键卸下、快速搭配、保存套装按钮

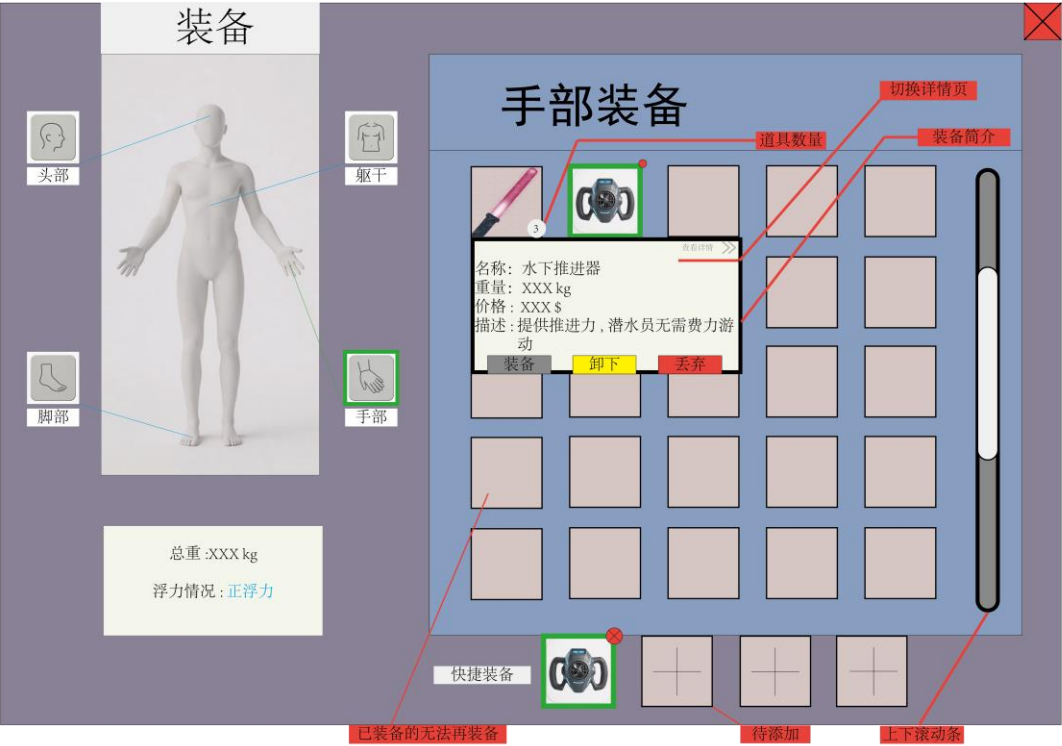


图 2 装备界面示意_简介



图 3 装备界面示意_详情

4.2 装备分类展示

装备具体属性以及其它配置详见“装备配置表.xlsx”。

4.2.1 固定装备

电子手表：按 B 打开 / 关闭，实时显示二氧化碳累积、氮麻醉、寒冷、生命值等所有 debuff 状态。

4.2.2 选用装备

头部

帽子、泳帽、铜质潜水头盔（极重、低价、基础防护）

口部（呼吸器）

闭气管：无重量、免费、不供氧

初级呼吸器：轻、便宜、正常耗气 / CO₂累积

高级呼吸器：中重量、中价、省气、CO₂累积慢

循环呼吸器：重、贵、极度省气、几乎不累积 CO₂

躯干

保暖内衣：轻、中价、潜水服内额外保暖

干式潜水服：中重量、贵、保暖优、占用头部槽位

湿式潜水服：轻、中价、基础保暖、占用头部槽位

古老铜质潜水服：极重、低价、中等保暖、仅可行走

泳衣：装饰、无数值

背部（气瓶）

氧气瓶：中重量、便宜、标准容量、正常氮麻醉

混合气瓶：中重量、贵、容量略小、氮麻醉慢

高压气瓶：重、中价、大容量、潜更久、正常氮麻醉

氧气管：轻、便宜、水面无限供气、仅浅水活动

胸挂（无重量、免费）

绳索：记录路线

名牌：挂载绳索

荧光棒：标记地点，Q 键抛弃，可沉底探深度

GoPro：拍摄

脚部

脚蹼：便宜、正常游速

中级脚蹼：中价、更快、体力消耗小

高级脚蹼：贵、最快、体力消耗明显小

手部

手电筒：便宜、照明

推进器：极贵、加速潜水

便携平板：地图 / 3D / 垂直剖面 / 声呐 / 扫描仪

4.3 装备状态显示

已装备：图标边框变绿，显示 “已装备” 标签，不可重复点击

可装备未穿戴：正常显示，点击可穿戴

未解锁：变暗 + 锁图标

4.5 装备操作

➤ 拾取 (F)

角色靠近地图上的可拾取装备 / 物品时，物体上方显示文字提示：拾取 (F)；按下 F 键进入装备界面对应部位的装备栏。

➤ 抛弃 (Q)

✧ 手持物品状态下按 Q 键，屏幕中央弹出确认框：是否丢弃 “物品名”？

确认丢弃：物品脱离手持，以物理状态自然下落至水底

取消丢弃：关闭确认框，保留手持物品

✧ 对于装备栏内的装备对象,点击装备打开详情页，下方卸下按钮右侧“丢弃”键实现丢弃。

➤ 启用 / 收起装备：

手持装备都需要挂载到快捷装备栏才能不打开背包默认 F 键使用，对于已经装备在快捷装备栏的，具体详见本节-选择-快捷操作。下面是特殊手持装备的交互：

(1) BCD 浮力装置

启用 / 关闭浮力装置：打开装备界面-点击躯干-BCD

调节浮力：鼠标滚轮控制

向上滚动：加大浮力

向下滚动：减小浮力

(2) 水下推进器

启用 / 关闭 / 收起推进器：打开装备界面-点击手部-推进器并插入快捷使用卡槽。

调节推力：鼠标滚轮控制

向上滚动：增大推力，游泳速度加快

向下滚动：减小推力，游泳速度降低

(3) 手电筒

打开 / 关闭手电筒

开启后角色前方投射照明光束，关闭后熄灭

(4) 声呐

启用 / 关闭声呐显示

开启后屏幕显示附近地形、障碍物、生物的声呐波形

(5) 地图

启用 / 关闭便携平板地图

开启后显示 2D 地图、3D 地形或垂直剖面视图。

(6) 绳索

选中该装备，在水中长按鼠标左键可放置绳索的一个锚点，玩家移动后在另一处地方按相同操作放置下一个锚点，两个锚点之间以类似设计软件的折线工具的形式生成绳索。玩家放置锚点后移动，会和上一个锚点之间形成绳索连线，提示目前处于绳索拉长的状态，需要取消或继续放置锚点。

靠近锚点，文字提示：“F 回收该锚点”，功能同字描述。

取消放置：

- ✧ 按鼠标右键，绳索末端终结于上一个被放置的锚点。
- ✧ B 键打开手表、打开装备页面、ESC 暂停不会取消。
- ✧ 若切换其它装备使用，自动取消放置。
- ✧ 同上一个锚点距离超过 20m 自动取消。

➤ 挂上 / 取回名牌

快捷装备栏有名牌且靠近绳索 / 标记点时, 按 F 可挂上名牌, 用于纪念。

已挂上的名牌, 再次靠近按 F 可取回, 自动放回胸挂槽位。

装备界面的名牌图标右下角显示数量。数量不足时, 装备不显示在系统中, 自然无法进行放置操作。

➤ 选择装备

按 C 打开装备界面, 点击对应部位装备进行穿戴 / 切换

✧ 快捷操作:

滑动鼠标滚轮可在左下角四个快捷装备槽切换正在手持的对象并按 E 键选中, 无需打开界面。

手持装备在 C 键装备页面, 点击“装备”按钮, 在右侧装备栏下方的四个槽位 (同游戏主视角的左下角四个装备栏统称快捷装备栏) 选择一个插入。

4.6 重量与浮力机制初稿

总浮力 = 角色基础浮力 + Σ (装备浮力) + BCD 调节值

总重量 = 角色基础重量 + Σ (装备重量)

浮力差值 = 总浮力 - 总重量 => 大于零正浮力; 等于零中性浮力; 小于零负浮力

➤ 负浮力: 模型显示下沉加速、移动减速。

➤ 正浮力: 上浮过快、下潜变难

➤ 中性浮力: 在一定深度自然悬停。

测试值：

参数	默认值
角色基础浮力 (N)	11.0
角色基础重量 (kg)	50.0
BCD 调节范围 (N)	0 ~ 2.0

表 1 浮力参考数值

浮力差值范围	状态	效果
> 2.0	强正浮力	快速上浮
0.1 ~ 2.0	轻微正浮力	缓慢上浮
-0.1 ~ 0.1	中性浮力	保持当前深度
-2.0 ~ -0.1	轻微负浮力	缓慢下沉
< -2.0	强负浮力	快速下沉

表 2 浮力状态

这里的数据仅为 demo 测试需要，后续版本持续更改。

五、装备获取与奖励规则

5.1 获取途径

基础装备：初始免费赠送（闭气管、基础脚蹼、泳衣）

购买装备：使用金币在装备商店购买

解锁装备：达到指定潜水深度、完成任务、探索成就解锁

5.2 奖励领取

解锁装备时播放动画:装备图标弹出 + 闪光特效。

六、小红点规则

功能：用于提示装备更新。

- 主界面装备图标旁：有新装备时显示小红点
- 装备界面身体部位：基于新装备的分类，在对应的部位 Slot 右上角显示红点。比如我获得了一个新呼吸器，则在头部 Slot 右上角显示红点。
- 装备图标：新装备图标右上角红点

带红点装备被点击查看后消除红点，当某个部位无红点装备则消除该部位 slot 右上角红点，所有装备都查看后消除装备界面的红点。

七、技术实现

7.1 脚本结构

1. 数据层

- EquipmentData (ScriptableObject)
存储单个装备的所有属性；包含装备特效和套装信息
- EquipmentDatabase (ScriptableObject)
存储所有装备数据的数据库；提供装备的查询和管理方法；支持装备分类和筛选

2. 管理层

- EquipmentManager
核心管理类，单例模式;管理装备的穿戴状态；计算总重量和总浮力；处理装备与其

他系统的联动; 提供装备操作的 API 接口;

➤ EquipmentSystem

系统级管理类; 负责系统初始化和配置; 协调各个子系统的工作; 处理系统级事件和状态

3. UI 层

➤ EquipmentUIManager

管理装备界面的显示和交互; 处理装备的选择、穿戴、卸下; 管理装备详情页的显示; 实现 UI 动画和视觉效果

➤ EquipmentSlotUI

单个装备槽位的 UI 组件; 处理槽位的显示和交互; 管理装备图标和状态指示

➤ EquipmentItemUI

装备物品的 UI 组件; 处理装备的显示、悬停效果; 管理装备的拖拽和放置;

4. 功能模块

➤ BuoyancySystem

处理浮力计算; 管理 BCD 调节系统; 计算深度对浮力的影响; 提供浮力状态的判断和反馈

➤ EquipmentEffectManager

管理装备的特效和效果; 处理装备套装效果; 管理装备与其他系统的联动效果; 提供效果的启用和禁用机制;

➤ FixedEquipmentController

管理固定装备 (如电子手表); 处理固定装备的功能和显示; 管理固定装备的交互逻辑

5. 工具类

➤ EquipmentUtility

提供装备相关的工具方法; 处理装备数据的验证和转换; 提供装备比较和排序功能

➤ EquipmentValidator

验证装备的合法性; 检查装备的使用条件; 处理装备的兼容性检查;

脚本职责划分

- EquipmentManager

管理装备状态和相关功能

主要功能: 装备的穿戴和卸下; 计算总重量和总浮力; 提供装备数据的访问接口; 处理

装备变化事件

- EquipmentUIManager

管理装备界面的显示和交互

主要功能: 装备界面的打开和关闭; 装备槽位的显示和交互; 装备详情页的显示; UI

动画和视觉效果

- BuoyancySystem

处理浮力计算和状态

主要功能: 计算总浮力和总重量; 处理 BCD 调节; 计算深度对浮力的影响; 提供浮

力状态的反馈

- EquipmentEffectManager

管理装备的特效和效果

主要功能: 处理装备的即时效果; 管理装备的持续效果; 处理装备套装效果; 管理

装备与其他系统的联动

7.2 脚本间的关系

1. 数据流向 :

EquipmentData → EquipmentDatabase → EquipmentManager → EquipmentUIManager

EquipmentManager → BuoyancySystem → PlayerController

EquipmentManager → EquipmentEffectManager → 其他系统

2. 依赖关系：

EquipmentUIManager 依赖 EquipmentManager

BuoyancySystem 依赖 EquipmentManager

EquipmentEffectManager 依赖 EquipmentManager

PlayerController 依赖 BuoyancySystem

3. 事件系统：

装备变化事件：EquipmentManager → 其他系统

浮力状态变化事件：BuoyancySystem → PlayerController

UI 交互事件：EquipmentUIManager → EquipmentManager

7.3 其它系统功能交互规则

按 C 打开装备界面，游戏暂停，除了暂停页面的退出、存档、读档、装备按钮外，游戏背景画面模糊。

装备界面开启时，B 键（手表）功能禁用。

ESC 优先级：先关闭装备界面，再按打开暂停菜单

八、素材需求

详见“装备配置表.xlsx”。

九、未来可能拓展的内容

装备升级：消耗材料升级属性（省气、保暖、速度提升），添加

EquipmentUpgradeManager 脚本；实现装备升级的逻辑和 UI。先用脑图绘制装备的升级路线，然后将升级的装备相关图标、变量名、模型材质等在 Excel 里配好。

绳索：增加实体可弯曲。使用 Line Renderer 组件实现绳索的动态链接效果，用 List<Vector3>存每个锚点<x,y,z>坐标。

Npc 结算进阶:原本是岸上 Npc 对话直接计算拾取到的物品金币总和,后续可以以类似星露谷公告栏的形式呈现任务,增加简单剧情,然后以报酬的形式去兑换新手装备和金币等。

十、游戏说明

10.1 游戏概述

10.1.1 基础信息

未来可能采取的模式:

游戏名称：《Dive to the deepest point》

游戏类型：洞穴潜水模拟 / 生存挑战

发行平台：PC（Steam）

发售模式：买断制

定价：10 元

预计单局游玩时长：约 8 小时

10.2 灵感来源

以真实洞穴潜水为主题的 Unity3D 独立模拟探索游戏，主打深度挑战、装备养成、地图探索，让玩家以低成本体验专业洞穴潜水。灵感来自抖音博主“神秘园”洞穴潜水解说系列,希

望把专业、危险、小众的极限运动做成大众可体验的游戏。希望通过游戏传递洞穴潜水的探索精神、策略性与敬畏感，而非单纯打怪或闯关。

10.3 核心玩法

玩家扮演一名极限洞穴潜水员，从基础装备、浅水区教学关卡起步，逐步挑战全球知名写实洞穴地图；根据洞穴环境、深度、水温、暗流等条件，搭配专属角色属性与潜水装备，在探索水下奇观、收集贵重物资的同时，不断突破个人下潜深度记录。

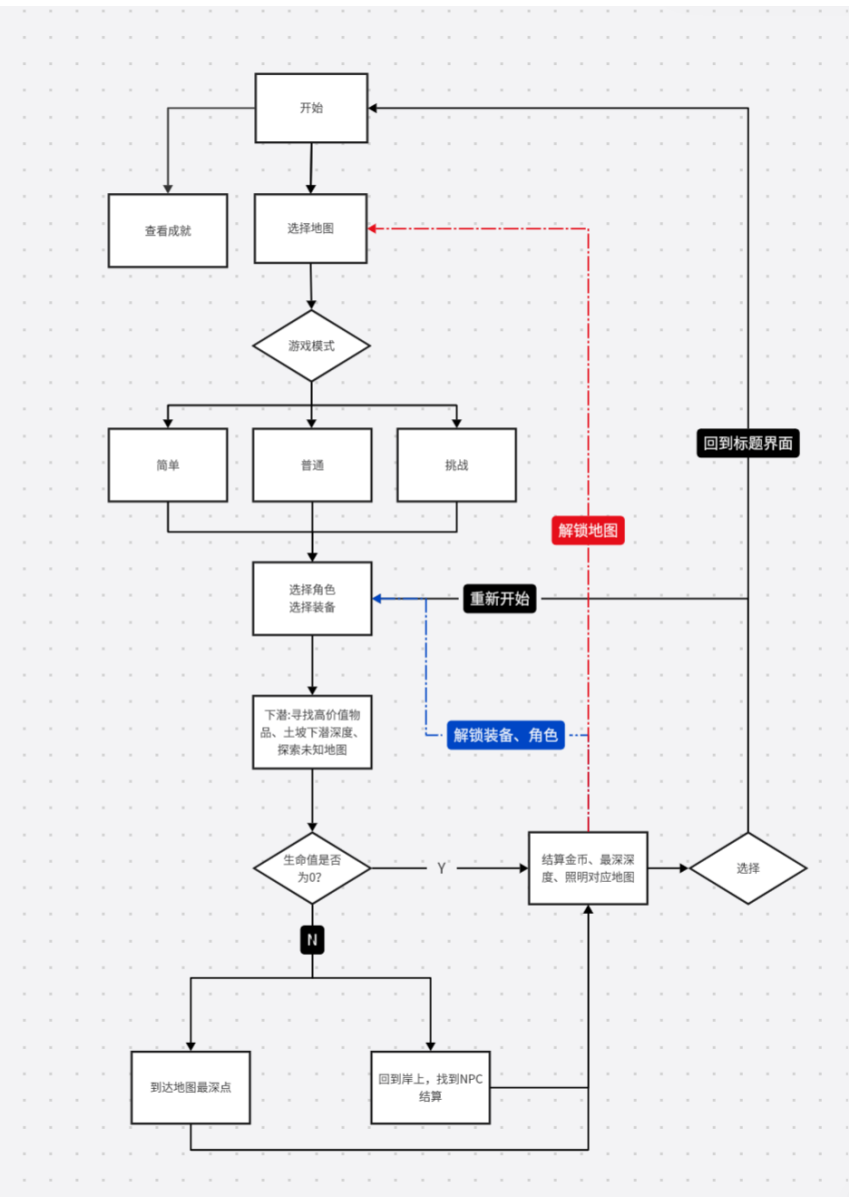


图 4 玩法流程图

10.3 思考与困难

10.3.1 系统构成的构思

游戏围绕潜水机制展开为三个部分:环境 debuff、角色属性和装备,潜水员要想在恶劣的深水环境生存,离不开合理的装备搭配,而这不但需要对目标水域、下潜目标做评估和准备,还要潜水员了解自己的身体条件。总而言之,装备系统是 Debuff 和角色状态之间的桥梁。它的构思主要围绕两个原则:

一、真实性与游戏性的平衡

潜水,尤其是洞穴潜水,是九死一生的极限运动,历史上因此失去生命的资深潜水员可谓数不胜数,但玩家并不是专业潜水员,对潜水知识更是匮乏。所以游戏不会完全复刻现实的危险性,而是重在体验和尝试,从真实中抽取几个具有代表性的限制条件,比如重量、浮力、耗氧、氮麻醉、保暖,将它们作为角色的危险来源。

装备方面,我不希望是越贵越好或是纯粹堆数值,这会让游戏的装备搭配变得无聊,同时会降低低费用装备的存在感。因此,潜水气瓶和潜水服都或多或少有自己的优点和缺陷:比如氧气管设计成没有供氧不足和二氧化碳中毒,因为它只为浅水域设计,限制下潜深度;而混合气瓶虽然可以下潜很深并且减少二氧化碳积累和氮醉风险,但是价格贵重量偏重,相比氧气瓶和高压瓶容量更少,简而言之就是更少呼吸时间换取低风险。

装备需要合适搭配,不意味着其价格不被考虑。可以看到装备的强度是由一个梯度的,从装饰性装备、浅水装备过渡到中深度乃至大深度潜水,只不过装备在某些方面各有所短,玩家需要结合自身需要取长补短。

二、探索驱动

装备的获取和升级紧密绑定于探索行为本身:达到指定深度、完成特定任务、发现隐藏

区域来解锁新装备，再用更强装备去挑战更危险的水域。玩家在探索未知挑战自我的同时用自己的成就和发现换取金币，解锁更好用的装备。

我也考虑过要不要给装备加上损耗或死亡掉落的惩罚，目前是不考虑的，因为游戏的惩罚机制似乎已经不少了，后续的版本可能会考虑给部分装备加入损耗和死亡掉落。

三、惩罚机制与成就奖励

我从真实的洞穴潜水事故中汲取灵感。游戏中大部分惩罚并非随机的“恶意”，而是玩家行为可追溯的必然结果——正如现实中，潜水员的每一个决定带来的后果都会在水下被放大。

➤ 惩罚机制

玩家在潜水事可能中 debuff，比如：氮麻醉会让视觉模糊、操作延迟；二氧化碳累积会加速气瓶消耗、影响判断；负重过大或浮力失控会直接改变移动速度和沉浮状态。这些 debuff 主要源于装备选择不当或在剧烈运动。玩家能通过电子手表实时读取所有 debuff 数值，这样惩罚是透明可预判的，玩家在陷入危险前会有心理预期，也能一定程度起到约束玩家行为和提高注意力的作用。

➤ 成就奖励

玩家可以通过突破深度、拾取水下物品或拍照像 npc 换取奖励。

除了常规的深度记录和装备解锁，我还设计了“名牌”这种带有情感和纪念意义的物品。玩家可以在曾探索过的路线上挂上自己的名牌，这个操作也是现实潜水员会做的事情，目的是记录这片水域他曾经到达的最深深度。

四、丰富可玩性做出的拓展

➤ 绳索

借鉴了真实洞穴潜水的“引导绳”概念，实现了锚点放置和路线记录。玩家用绳索标记路

线，既是一种保险机制，也自然衍生出探索路径规划的策略性。未来我们还考虑让绳索拥有实体碰撞和可弯曲效果。

➤ 手持装备

推进器、声呐、便携平板等装备都拥有各自的启用/调节方式，并通过快捷装备栏实现无缝切换。这意味着玩家在深潜途中需要在照明、导航、移动辅助之间动态分配注意力，模拟了真实潜水员管理有限资源的体验。

➤ 可扩展的装备体系

固定装备与选用装备的分离，以及按部位划分且可互斥占用的装备槽位，为后续扩展装备组合留空间。

10.3.2 困难

1. 呼吸机制、角色数值、装备属性以及数值之间的联动

本作数值体系耦合度高，逻辑比较难厘清。以气瓶为例，它为玩家直接供氧，涵盖气量、耗气、氮麻醉、二氧化碳积累四项属性：气量决定水下时长，耗气受环境、游泳速度、装备共同影响，类似于大世界游戏或魂游的体力条，氮麻醉由气瓶类型判定。关于气体及其 debuff，角色的类型有很大影响，我参考现实各个人种，简单区分为：黑人、白人、黄种人、少数民族，就各自的普遍体型、心肺功能做出梯度区分，并且出于平衡的需要将每种角色设计为互有所长互有所短，类似装备系统，比如黑人体型大心肺功能强，那么就给他难以适应狭窄地形和高耗气量的缺点，黄种人体型偏小但耗气量小耐力高，但是对温度的适应能力没有白人、少数民族强等。角色的属性目前以比较梯度的形式呈现在框架图里，要想实现与装备、角色状态的完美联动，恐怕需要数值策划的合作。

2. Debuff 的设置，如何平衡设计恶意与刺激感

为什么要设置 debuff 呢，主要是因为潜水这一游戏题材在国内很小众，也没有战斗或

高颜值角色作为卖点，那么就从游戏体验去下手增加挑战性，引入现实中潜水员可能遇到的危险状态，既能满足上述需求又能增加代入感，帮助玩家更好了解潜水是怎样的运动。

目前的处理方式是将所有 debuff 集成在电子手表，会持续显示数值，玩家能看到自己离危险还有多远。比较类似于《我的世界》的 buff 栏，玩家打开背包可以在左右侧两列看见自己的 buff 效果以及时效。

多数 debuff 有递增曲线，比如二氧化碳是逐渐累积，氮麻醉是缓慢增强，玩家有时间做出改变。

惩罚影响状态而非直接剥夺操作，比如移动变慢、视野变差，而不是直接死亡或失去控制。这样即便处于不利状态，玩家仍有机会挣扎求生。

真正的困难在于曲线形状和阈值的设定，太缓则缺乏压力玩起来很无聊，太陡则频繁陷入危险，损害游戏体验。这些需要在后续集中测试中逐步校准。